

Дата выпуска готовой  
спецификации 10-фев-2011

Дата редакции 09-фев-2024

Номер редакции 15

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid  
Cat No. : J/8015/05, J/8015/08, J/8015/15

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы. Научные исследования и разработки. Article 56 (3) REACH. Вещество используется в строго контролируемых условиях. REACH (1907/2006) - Приложение XIV.  
Рекомендуемые ограничения по применению Все другие виды использования

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

#### Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

Вещества/смеси, вызывающие коррозию металла

Категория 1 (H290)

## Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи

Категория 1 В (H314)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

Мутагенность зародышевых клеток

Категория 1В (H340)

Канцерогенность

Категория 1А (H350)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H290 - Может вызывать коррозию металлов

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H340 - Может вызывать генетические дефекты

H350 - Может вызывать раковые заболевания

EUN208 - Содержит Хром (VI) триоксид. Может вызывать аллергическую реакцию

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

## 3.2. Смесь

| Компонент       | № CAS     | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Азотная кислота | 7697-37-2 | 231-714-2 | 5.9             | Ox. Liq. 3 (H272)                                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

|                   |           |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |           |                   |      | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вода              | 7732-18-5 | 231-791-2         | 93.9 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ангидрид хромовый | 1333-82-0 | EEC No. 215-607-8 | 0.2  | Ox. Sol. 1 (H271)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1A (H350)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Компонент         | Пределы удельной концентрации (SCL)                                                                                                                                                                                                                                         | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Азотная кислота   | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) :: 70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) :: 26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                        |
| Ангидрид хромовый | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | -                        |

| Компонент       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Азотная кислота | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

| Компоненты        | REACH №.         |
|-------------------|------------------|
| Азотная кислота   | 01-2119487297-23 |
| Chromium trioxide | 01-2119458868-17 |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Общие рекомендации</b>                 | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                 |
| <b>Попадание в глаза</b>                  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                  |
| <b>Попадание на кожу</b>                  | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.                            |
| <b>При отравлении пероральным путем</b>   | НЕ вызывать рвоту. Прополощите рот водой. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                         |
| <b>При отравлении ингаляционным путем</b> | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Вывести из зоны действия, уложить. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу.

## Меры самозащиты при оказании первой помощи

Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

### Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды азота (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для едких материалов. No almacenar en recipientes de metal.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент         | Европейский Союз                                           | Соединенное Королевство                                                                                                                                                   | Франция                                                                                                                                       | Бельгия                                                                | Испания                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотная кислота   | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                  | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                           | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                               |
| Ангидрид хромовый |                                                            | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 0.065 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. as Cr | TWA / VME: 0.001<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.005<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |                                                                        | TWA / VLA-ED: 0.05<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA /<br>VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8<br>horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.025<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

|                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                          | Resp. Sens.                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
| <b>Компонент</b>  | <b>Италия</b>                                                                                                                                                            | <b>Германия</b>                                                                | <b>Португалия</b>                                                                                                            | <b>Нидерланды</b>                                                                                                                                          | <b>Финляндия</b>                                                                                                                                                |
| Азотная кислота   | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term                                                                                | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas                                       | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                                                                                     | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                    |
| Ангидрид хромовый |                                                                                                                                                                          | Haut                                                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                    |                                                                                                                                                            | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                                         |
| <b>Компонент</b>  | <b>Австрия</b>                                                                                                                                                           | <b>Дания</b>                                                                   | <b>Швейцария</b>                                                                                                             | <b>Польша</b>                                                                                                                                              | <b>Норвегия</b>                                                                                                                                                 |
| Азотная кислота   | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                                                                 | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter             | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                          | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Ангидрид хромовый | TRK-KZGW: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.04 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                | Haut/Peau<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                          |                                                                                                                                                            | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                            |
| <b>Компонент</b>  | <b>Болгария</b>                                                                                                                                                          | <b>Хорватия</b>                                                                | <b>Ирландия</b>                                                                                                              | <b>Кипр</b>                                                                                                                                                | <b>Чешская Республика</b>                                                                                                                                       |
| Азотная кислота   | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                             | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                     | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          |
| Ангидрид хромовый |                                                                                                                                                                          | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
| <b>Компонент</b>  | <b>Эстония</b>                                                                                                                                                           | <b>Gibraltar</b>                                                               | <b>Греция</b>                                                                                                                | <b>Венгрия</b>                                                                                                                                             | <b>Исландия</b>                                                                                                                                                 |
| Азотная кислота   | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                                                   | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                       | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK                                                                                                               | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                      |
| <b>Компонент</b>  | <b>Латвия</b>                                                                                                                                                            | <b>Литва</b>                                                                   | <b>Люксембург</b>                                                                                                            | <b>Мальта</b>                                                                                                                                              | <b>Румыния</b>                                                                                                                                                  |
| Азотная кислота   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                  | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                     | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                             | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                                                                             | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                                                                  |
| Ангидрид хромовый | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup>          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                                               |
| <b>Компонент</b>  | <b>Россия</b>                                                                                                                                                            | <b>Словацкая Республика</b>                                                    | <b>Словения</b>                                                                                                              | <b>Швеция</b>                                                                                                                                              | <b>Турция</b>                                                                                                                                                   |
| Азотная кислота   | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah   | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika                                                                                                  |
| Ангидрид хромовый | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 2289<br>Skin notation<br>MAC: 0.03 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                              | Binding STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter Cr<br>TLV: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Cr NGV                                                       |                                                                                                                                                                 |

Значения биологических пределов

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

## Список источников

| Компонент         | Италия | Финляндия | Дания | Болгария                                                                                                                                                       | Румыния |
|-------------------|--------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ангидрид хромовый |        |           |       | Chromium: 17 µg/L blood erythrocytes for prolonged exposure - after several work shifts<br>Chromium: 20 µg/L urine at the end of exposure or end of work shift |         |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                           | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Ангидрид хромовый 1333-82-0 ( 0.2 ) | DMEL = 0.01mg/m³                  |                                    | DMEL = 0.01mg/m³                        |                                          |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                           | пресная вода      | Свежая вода осадков          | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Ангидрид хромовый 1333-82-0 ( 0.2 ) | PNEC = 0.0034mg/L | PNEC = 0.15mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 0.21mg/L                      | PNEC = 0.031mg/kg soil dw  |

| Component                           | Морская вода      | Морская вода осадков         | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка       | Воздух |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| Ангидрид хромовый 1333-82-0 ( 0.2 ) | PNEC = 0.0034mg/L | PNEC = 0.15ng/kg sediment dw |                          | PNEC = 17000g/kg food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной

#### защиты персонала

##### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

##### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время            | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|-------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Бутилкаучук        | Смотрите рекомендациями | -                |             | (минимальные требования) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

|               |        |
|---------------|--------|
| производителя | EN 374 |
|---------------|--------|

## Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143 или Кислых газов фильтр Тип E Желтый соответствует EN14387

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                |
| Внешний вид                                | Оранжевый цвет         |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | 1                      |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октanol/вода) |                        |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                                |
| Азотная кислота                            | -2.3                   |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                                |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

|                       |                        |                |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| Насыпная плотность    | Неприменимо            | жидкость       |
| Плотность пара        | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0) |
| Характеристики частиц | Неприменимо (жидкость) |                |

## 9.2. Прочая информация

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

**Опасная полимеризация** Опасной полимеризации не происходит.  
**Возможность опасных реакций** Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные основания. Сильные восстановители. Металлы.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Оксиды азота (NO<sub>x</sub>).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент         | LD50 перорально         | LD50 дермально             | LC50 при вдыхании                        |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Азотная кислота   | -                       | -                          | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h                |
| Вода              | -                       | -                          | -                                        |
| Ангидрид хромовый | LD50 = 80 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 57 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 217 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

| Компонент       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Азотная кислота | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 1 B

#### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный  
Кожа

Данные отсутствуют  
Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток;

Категория 1B

(F) канцерогенность;

Категория 1A

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент         | ЕС           | UK | Германия | IARC    |
|-------------------|--------------|----|----------|---------|
| Ангидрид хромовый | Carc Cat. 1A |    |          | Group 1 |

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии;

Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

| Компонент         | Пресноводные рыбы                              | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Ангидрид хромовый | LC50: = 40 mg/L, 96h static (Colisa fasciatus) |               |                        |

| Компонент         | Микро токсикология | М-фактор |
|-------------------|--------------------|----------|
| Ангидрид хромовый |                    | 1        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость

Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции Биоаккумуляирование маловероятно

| Компонент       | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------------|--------|---------------------------------------|
| Азотная кислота | -2.3   | Данные отсутствуют                    |

## 12.4. Мобильность в почве Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ Нет данных для оценки.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты Стойких органических загрязнителей Этот продукт не содержит известных или подозреваемых Потенциал уменьшения озона Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                                                             |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                                                                                                                      |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                       |
| Дополнительная информация                                | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Растворы с низкой величиной pH должны быть нейтрализованы перед выпуском. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2031          |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Азотная кислота |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8               |
| Дополнительный класс опасности                | 5.1             |
| 14.4. Группа упаковки                         | II              |

### ADR

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2031          |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Азотная кислота |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8               |
| 14.4. Группа упаковки                         | II              |

## IATA

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2031          |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Азотная кислота |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8               |
| 14.4. Группа упаковки                         | II              |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент         | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Азотная кислота   | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Вода              | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Ангидрид хромовый | 1333-82-0 | 215-607-8 | -      | -   | X     | X    | KE-06020 | X    | X    |

| Компонент         | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Азотная кислота   | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Вода              | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Ангидрид хромовый | 1333-82-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|-----------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

|                   |           | санкционированию                                                                                                                                            | некоторых опасных веществ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | опасных веществ (SVHC)                                                              |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотная кислота   | 7697-37-2 | -                                                                                                                                                           | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                   |
| Вода              | 7732-18-5 | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                   |
| Ангидрид хромовый | 1333-82-0 | Carcinogenic Category 1B,<br>Mutagenic Category 1B<br>Article 57<br>Application date: March 21, 2016<br>Sunset date: September 21, 2017<br>Exemption - None | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 47.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 215-607-8 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент         | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотная кислота   | 7697-37-2 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Вода              | 7732-18-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Ангидрид хромовый | 1333-82-0 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Принять к сведению Dir 76/769/ЕЕС, касающихся ограничений на маркетинг и использование определенных опасных веществ и препаратов

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

| Компонент       | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Азотная кислота | WGK1                               |                           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

|                   |      |  |
|-------------------|------|--|
| Ангидрид хромовый | WGK3 |  |
|-------------------|------|--|

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Компонент         | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)                    |
| Ангидрид хромовый | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10,RG 10bis,RG 10ter |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азотная кислота<br>7697-37-2 ( 5.9 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Ангидрид хромовый<br>1333-82-0 ( 0.2 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H290 - Может вызывать коррозию металлов  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H340 - Может вызывать генетические дефекты  
H350 - Может вызывать раковые заболевания  
H271 - Сильный окислитель; может вызвать возгорание или взрыв  
H272 - Окислитель; может усиливать возгорание  
H301 - Токсично при проглатывании  
H310 - Смертельно при попадании на кожу  
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H330 - Смертельно при вдыхании  
H331 - Токсично при вдыхании  
H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H361f - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению  
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия  
H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов  
H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями  
EUN071 - Разъедает дыхательные пути

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Chromium solution 1000 ppm in ca. 1M nitric acid

Дата редакции 09-фев-2024

**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Физические опасности</b>           | На основании результатов испытаний |
| <b>Опасности для здоровья</b>         | Метод расчета                      |
| <b>Опасности для окружающей среды</b> | Метод расчета                      |

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Дата выпуска готовой спецификации</b> | 10-фев-2011  |
| <b>Дата редакции</b>                     | 09-фев-2024  |
| <b>Сводная информация по изменениям</b>  | Неприменимо. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**